

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKIT PAITON 1 & 2
PEMELIHARAAN KONTROL & INSTRUMEN



Disusun Oleh:

Avant Nabeel Mubarok

NISN: 0076367308

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN
Jl. Diponegoro No. 05 Sidomukti, Kraksaan, Probolinggo 67282
Telp/Fax : (0335) 846407
Website : www.smkn2kraksaan.sch.id Email : smkn2kraksaan@gmail.com
Tahun Pelajaran 2025/2026



LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKIT PAITON 1 & 2

Periode 10 November 2025 – 13 Maret 2026

Disusun Oleh;
Avant Nabeel Mubarak
NISN 0076367308

Laporan ini disetujui oleh:
PT PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKIT PAITON 1 & 2

Asisten Manager I & C

ABDULLAH

NID. 8811096JA

Pembimbing DU/DI

GILANG AL FATAH

NID. 9517059ZJY

Manager Business & Support

SUKARNO

NID. 7494112JA



LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKIT PAITON 1&2
Periode 10 November 2025 – 13 Maret 2026

Program Keahlian Teknik Elektronika Industri

Tahun Pelajaran 2025/2026

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat laporan akhir kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK Negeri 2 Kraksaan

Probolinggo, 13 Maret 2026

Laporan ini disetujui oleh:

Ketua Kompetensi Keahlian
Teknik Elektronika Industri

AGUNG SISWANTO, S.Pd., Gr

NIP. 19801024 202221 1 005

Guru Pembimbing

FAIZATUL AFIFAH, S.Pd., Gr

NIP. 19930428 202221 2 011

Waka Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat
SMK Negeri 2 Kraksaan

SHOLEHUDDIN, S.Kom., Gr

NIP. 19821118 202221 1 011



LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKIT PAITON 1 & 2

Periode 10 November 2025 – 13 Maret 2026

Program Keahlian Teknik Elektronika Industri

Tahun Pelajaran 2025/2026

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat laporan akhir kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK Negeri 2 Kraksaan

Disetujui dan Disahkan pada Tanggal 13 Maret 2026:



Rr. HERINA WULANSARI, S.Pd., M.M

NIP. 19750507 199802 2 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kesehatan, kemampuan, serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2 tepat pada waktunya.

Praktik kerja Lapangan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah dan selanjutnya diharapkan menjadi bekal dalam dunia kerja. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2 pada tanggal 10 November 2025 s/d 13 Maret 2026 yang dilaksanakan secara offline. Laporan ini merupakan salah satu syarat bagi siswa SMK Negeri 2 Kraksaan, jurusan Teknik Elektronika Industri untuk dapat menyelesaikan laporan akhir maupun tugas Praktik Kerja Lapangan.

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing dan membantu saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan serta penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat sehat dan iman sehingga penulis dapat menjalani Praktik Kerja Lapangan dengan baik dan lancar.
2. Kepada orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktik Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.
3. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada penulis untuk dapat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
4. Bapak Gilang Al Fatah, selaku Pembimbing Lapangan yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, dukungan, dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).



5. Pembimbing lapangan lainnya di Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, Bapak Deni, Bapak Billa, Bapak Sulaiman, Bapak Hardy, Bapak Reza, Bapak Rivai, Bapak Nuri, Bapak Tomo, Bapak Anton, Bapak Zainal, Bapak Wedi, Bapak Wide dan Bapak Abdullah, yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.
6. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M. selaku kepala sekolah SMK Negeri 2 Kraksaan.
7. Bapak Agung Siswanto, S.Pd. selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri.
8. Ibu Faizatul Afifah, S.Pd. selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2.
9. Ibu Retno Handayani, S.T selaku wali kelas XII Teknik Elektronika Industri 2.
10. Bapak & Ibu Guru serta staff karyawan SMK Negeri 2 Kraksaan yang selalu memberi bimbingan pada kami.
11. Teman-teman SMK Negeri 2 Kraksaan yang selalu memberi motivasi selama di SMK Negeri 2 Kraksaan.
12. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung kami selama Praktik Kerja Lapangan dan penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan akhir kegiatan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Semoga laporan yang jauh dari kata sempurna ini dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca serta bermanfaat bagi banyak pihak.

Probolinggo, 13 Maret 2026

AVANT NABEEL MUBAROK



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan	1
1.2 Tujuan Prakerin.....	2
1.2.1 Tujuan umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	3
1.3 Manfaat Prakerin.....	3
1.3.1 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan	3
1.3.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah	3
1.3.3 Manfaat Prakerin Bagi Siswa.....	4
1.4 Metodologi Masalah	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power.....	5
2.1.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2	7
2.1.2 Skema Perubahan PJB ke PLN Nusantara Power.....	8
2.2 Lokasi Plant Layout PT. PLN Nusantara Power.....	10
2.3 Perencanaan PLTU Paiton	11



2.4 Visi dan Misi Perusahaan.....	12
2.4.1 Visi	12
2.4.2 Misi	12
2.5 Budaya Perusahaan	13
2.6 Struktur Organisasi.....	14
2.6.1 Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan	15
2.6.2 Asisten Manager K3 dan Keamanan.....	15
2.6.3 Asisten Manager Lingkungan	16
2.6.4 Manager Operasional	16
2.6.5 Manager Pemeliharaan.....	17
2.6.6 Manager Engineering & Quality Assurance	18
2.6.7 Manajer Business Support	19
2.7 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2	20
2.8 Siklus Pada PLTU	22
2.8.1 Siklus Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1&2.....	22
2.8.2 Siklus Udara	28
2.8.3 Siklus Bahan Bakar	30
2.9 Sistem Pendukung Produksi PLTU Paiton 1&2	33
2.9.1 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling).....	33
2.9.2 Water Treatment Plant	34
2.9.3 Cooling Water System	36
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	38
3.2 Kontrol & Instrument.....	38
3.3 Definisi Sistem Kontrol.....	38
3.3.1 Fungsi Utama Sistem Kontrol.....	38



3.4 Definisi Instrumen.....	39
3.4.1 Fungsi Utama Sistem Instrumen	39
3.5 Alat dan Komponen Kontrol & Instrument	40
3.5.1 Pressure Indikator.....	40
3.5.2 Regulator (Pneumatik Instrument).....	40
3.5.3 Solenoid (Pneumatic Instrument).....	42
3.5.4 Differential Pressure Transmitter	42
3.5.5 Resistance Temperature Detector (RTD).....	43
3.5.6 Rotameter (Flow Meter).....	44
3.5.7 Booster (Pneumatic Instrumen).....	44
3.5.8 Programable Logic Controller (PLC).....	45
3.5.9 Distributed Control System (DCS)	46
3.5.10 Radar Level Sensor	47
3.5.11 Vibration Level Switch	47
3.6 Kegiatan Pemeliharaan Bidang Kontrol & Instrument	48
3.6.1 Pengertian Pemeliharaan (Maintenance).....	48
3.6.2 Jenis-jenis Pemeliharaan (Maintenance).....	49
3.7 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	50
3.7.1 Senam Pagi.....	50
3.7.2 Preventive Maintenance Coal Feeder.....	51
3.7.3 Preventive Maintenance Mill/Pulverizer.....	52
3.7.4 Preventive Maintenance Cabinet Burner Management Sytem (BMS)	52
3.7.5 Preventive Maintenance Kalibrasi Sensor Cation Conductivity, Spesific Conductivity, dan Ph Analyzer di Sampling Room	53
3.7.6 Preventive Maintenance High Pressure Turbine Bypass	54
3.7.7 Corrective Maintenance Kabel Kontrol pada Area Boiler.....	54



3.7.8 Preventive Maintenance Induce Draft Fan (ID FAN).....	55
3.7.9 Corrective Maintenance Pergantian Sensor Underspeed	56
3.7.10 Preventive Maintenance Kalibrasi Beban Conveyor	56
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	61
BUKU JURNAL	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PLTU Paiton.....	7
Gambar 2. 2 Skema Perubahan	8
Gambar 2. 3 Peta Lokasi PLTU Paiton	10
Gambar 2. 4 Lay Out PLTU Paiton	11
Gambar 2. 5 Budaya 5S	13
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power	14
Gambar 2. 7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2	15
Gambar 2. 8 Struktur Pemeliharaan Kontrol & Instrument	20
Gambar 2. 9 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2	20
Gambar 2. 10 Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2.....	22
Gambar 2. 11 Low Pressure Heater	23
Gambar 2. 12 Deaerator	24
Gambar 2. 13 Boiler Feed Pump.....	24
Gambar 2. 14 High Pressure Heater	25
Gambar 2. 15 Force Draft Fan	28
Gambar 2. 16 Primary Air Fan.....	29
Gambar 2. 17 Induce Draft Fan.....	29
Gambar 2. 18 Alur Coal Handling	30
Gambar 2. 19 Silo	32
Gambar 2. 20 Diagram Alir Ash Handling System	33
Gambar 2. 21 Flow Diagram Water Treatment Plant	34
Gambar 2. 22 Circulating Water Pump.....	36
Gambar 2. 23 Closed Cooling Water Head Tank	36
Gambar 2. 24 Auxiliary Cooling Water Pump.....	37
Gambar 3. 1 Pressure Indikator.....	40
Gambar 3. 2 Regulator	40
Gambar 3. 3 Solenoid dan Bagiannya.....	42
Gambar 3. 4 Pressure Transmitter.....	42
Gambar 3. 5 Resistan Temperature Detector	43
Gambar 3. 6 Rotameter	44



Gambar 3. 7 Booster	44
Gambar 3. 8 Programable Logic Control (PLC).....	45
Gambar 3. 9 Distributed Control System (DCS)	46
Gambar 3. 10 Vega Radar Level Senso	47
Gambar 3. 11 Vibration Level Switch	47
Gambar 3. 12 Jum'at Sehat Senam Ceria	51
Gambar 3. 13 Coal Feeder	51
Gambar 3. 14 Preventive Maintenance Mill dan Pulverizer	52
Gambar 3. 15 Preventive Maintenance Fan BMS.....	53
Gambar 3. 16 Kalibrasi Sensor Condac	53
Gambar 3. 17 Mengecek Pembacaan Sensor	54
Gambar 3. 18 Preventive Maintnance Hp Turbine Bypass.....	54
Gambar 3. 19 Corecctive Maintenace Kabel control Short di Boiler Lantai 3	55
Gambar 3. 20 Preventive Maintenance Id Fan.....	55
Gambar 3. 21 Pergantian Sensor Underspeed.....	56
Gambar 3. 22 Kalibrasi Bebas Conveyor.....	56



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lokasi Unit Pembangkitan.....	6
Tabel 2. 2 Perencanaan PLTU Paiton	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Perkembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan siap menghadapi dunia kerja. Dalam sistem pembangkitan tenaga listrik, peran kontrol dan instrumentasi sangat penting karena berfungsi untuk memantau, mengendalikan, serta menjaga keandalan dan keselamatan proses operasional pembangkit. Oleh karena itu, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan teori, tetapi juga pengalaman kerja nyata agar mampu memahami penerapan sistem kontrol dan instrument secara langsung di lapangan.

SMK Negeri 2 Kraksaan sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Probolinggo berupaya menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, berkarakter disiplin, dan siap bersaing di dunia kerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja siswa.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKL karena merupakan unit pembangkit tenaga listrik berskala besar yang memiliki sistem kontrol dan instrumentasi yang lengkap serta menggunakan teknologi yang modern. Pada unit pembangkit ini, sistem kontrol dan instrument digunakan untuk mengukur dan mengendalikan berbagai parameter penting, seperti tekanan, suhu, aliran, dan level, yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran, efisiensi, dan keselamatan proses pembangkitan tenaga listrik.

Selama pelaksanaan PKL di bidang pemeliharaan kontrol dan instrument, siswa SMK Negeri 2 Kraksaan memperoleh pengalaman langsung dalam kegiatan pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrument. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan peralatan tetap



berfungsi secara optimal serta mencegah terjadinya gangguan maupun kerusakan yang dapat menghambat proses operasional pembangkit. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami pentingnya pemeliharaan peralatan dalam menunjang keandalan sistem pembangkitan tenaga listrik.

Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2, diharapkan siswa SMK Negeri 2 Kraksaan mampu meningkatkan kompetensi teknis, keterampilan kerja, serta kesiapan mental dalam menghadapi dunia kerja. Pengalaman yang diperoleh selama PKL diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan di SMK, khususnya untuk bekerja di bidang kontrol dan instrumentasi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

1.2 Tujuan Prakerin

1.2.1 Tujuan umum

Secara umum tujuan dilaksanakannya Prakerin di PT. PLN Nusantara Power yaitu:

- Terwujudnya pola hubungan yang jelas dan terarah antara dunia sekolah menengah kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja profesional dan pelaku dunia industri sebagai pengguna outputnya.
- Meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam upaya untuk ikut memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.
- Membuka wawasan siswa agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri, sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan, dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
- Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif dan dinamis yang lebih berwawasan bagi siswa dalam dunia perindustrian.
- Melatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya.



1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2, khususnya pada bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrument, adalah sebagai berikut:

- Mengetahui fungsi dan prinsip kerja peralatan kontrol dan instrument yang digunakan dalam sistem pembangkitan tenaga listrik.
- Membantu kegiatan pemeliharaan (maintenance) peralatan kontrol dan instrument, meliputi preventive maintenance, corrective maintenance, emergency maintenance, dan shutdown maintenance, sesuai dengan instruksi kerja (IK) dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- Mempelajari proses pemeriksaan, pengujian, dan kalibrasi peralatan instrument untuk memastikan keakuratan dan keandalan alat ukur.
- Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kontrol dan instrument.
- Melatih sikap disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan komunikasi yang baik di lingkungan kerja.

1.3 Manfaat Prakerin

1.3.1 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan

- Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan praktik kerja lapangan.
- Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan/industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- Mendukung program pendidikan pemerintah.

1.3.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah

- Menjamin kerjasama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri.



- Meningkatkan citra sekolah.
- Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.3 Manfaat Prakerin Bagi Siswa

- Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian professional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntunan zaman.
- Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang professional dan handal.
- Membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia industri.
- Mengenal siswa-siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.
- Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di era teknologi, informasi, dan komunikasi ini.

1.4 Metodologi Masalah

Dalam penyusunan laporan ini metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi literature, yaitu dengan mencari buku-buku petunjuk yang ada di perpustakaan PT. PLN. Nusantara Power maupun mengumpulkan data-data *softcopy* dari pembimbing.
2. Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan mengenai kondisi yang sebenarnya.
3. Komunikasi atau wawancara, yaitu mengetahui sesuatu hal ataupun mengumpulkan data-data dengan bertanya langsung kepada pembimbing.



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power

Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berawal ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status perusahaan umum.

Sepuluh tahun kemudian, tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien.

Seiring dengan pengembangan strategi usaha, pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain : sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan



pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000. Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, KnowledgeManajemen, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S.

Tabel 2. 1 Lokasi Unit Pembangkitan

No.	Unit Pembangkit PLN.NP	Kapasitas
1.	UP Muara Karang	1200 MW
2.	UP Muara Tawar	640 MW
3.	UP Cirata	1008 MW
4.	UP Gresik	2260 MW
5.	UP paiton	800 MW
6.	UP Brantas	281 MW



2.1.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2



Gambar 2. 1 PLTU Paiton

Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) pembangkitan dan penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali) sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP. Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga

Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2x400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.

2.1.2 Skema Perubahan PJB ke PLN Nusantara Power



Gambar 2. 2 Skema Perubahan

PT. PLN Nusantara Power adalah subholding PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga menyediakan jasa EPC, investasi pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, serta penyediaan suku cadang pembangkit listrik. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini yaitu PT. Pembangkitan JawaBali. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan



untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya Elekrika agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding di internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

Kontribusi PLN NP menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Bersama 3 (tiga) Subholding PLN lainnya, PJB yang kini telah menjelma menjadi PLN NP akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan.

PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan Total Kapasitas sebesar 23.712 MW pada tahun 2025 dan berkontribusi 32% dari Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan logo dan nama Perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN NP menjadi Subholding PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas Perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. PLN NP sebagai perusahaan penyedia listrik berorientasi untuk menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkitpembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN NP saat ini memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari:

1. Pembangkitan tenaga listrik;
2. Konstruksi bangunan elektrik;
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;
5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

2.2 Lokasi Plant Layout PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Nusantara Power yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu:

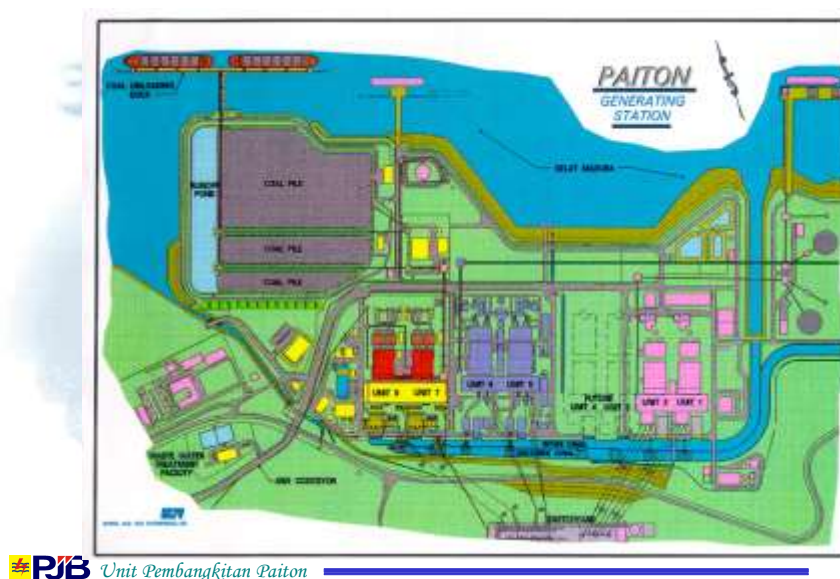
- Suhu rata-rata : 30,87 oC
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembapan udara rata-rata : 71,33%
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November - April
- Bulan-bulan kering : Mei - Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata-rata 453mm)
- Arah angin dominan : Selatan, Barat



Gambar 2. 3 Peta Lokasi PLTU Paiton



LAY OUT PLTU PAITON



Gambar 2. 4 Lay Out PLTU Paiton

2.3 Perencanaan PLTU Paiton

Dalam Pelaksanaan pembangunannya, area kompleks PLTU Paiton terdiri dari 9 Unit.

Dengan perencanaan sebagai berikut:

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas/ Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1 & 2	PT. PLN NP UP Paiton	PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton	400	800
Tahap 2	3	PEC	PT. POMI	815	815
Tahap 3	5 & 6	PT. Jawa Power	PT. YTL Jatim	610	1220
Tahap 4	7 & 8	PEC	PT. Pomi	610	1220
Tahap 5	9	PT. PLN	PT. PJB UBJO&M	660	660



Kapasitas Total PLTU Paiton
Keterangan : PT. PLN NP UP Paiton: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton PT. POMI : PT. <i>Pembangkitan Operation and Maintenance Indonesia</i> PEC : <i>Paiton Energy Company</i> PT. PJB UBJ O&M : PT. <i>Prmbangkitan Jawa Bali Unit Bessines Jasa Operation&Maintenance</i>

Tabel 2. 2 Perencanaan PLTU Paiton

Kebutuhan akan bahan bakar batubara PLTU Paiton dipasok dari tambang batu bara Kalimantan Selatan. Jumlah pemakaian untuk operasional direncanakan sesuai dengan perencanaan desain Unit Pembangkitan Paiton.

Konsultan Sargent & Lundy dari Amerika - Kanada adalah konsultan yang ditunjuk oleh PT. PLN dalam rangka membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. CITACONTRAC. Pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton diatur dalam dokumen kontrak kerja yang didalamnya diatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya.

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

2.4.1 Visi

“Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”

2.4.2 Misi

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.

4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.5 Budaya Perusahaan

Sebagai perusahaan besar yang mengedepankan profesionalisme, PT PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki budaya perusahaan yang menjadi landasan utama dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan kerja. Budaya tersebut adalah 5S dan dapat diartikan sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Budaya 5S

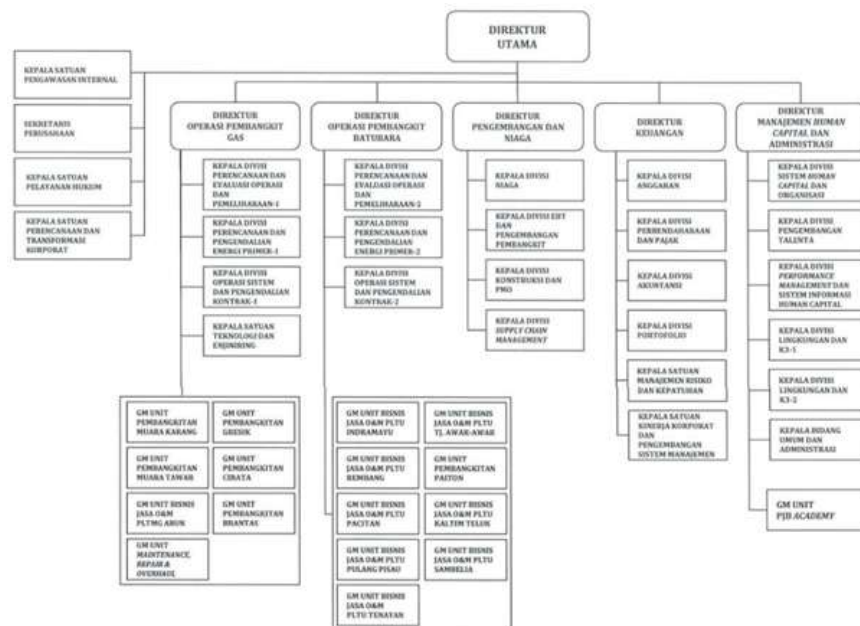
- a. Seiri
Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
- b. Seiton
Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menukan kembali.
- c. Seisa
Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
- d. Seiketsu
Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang uang diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
- e. Shitsuke



Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

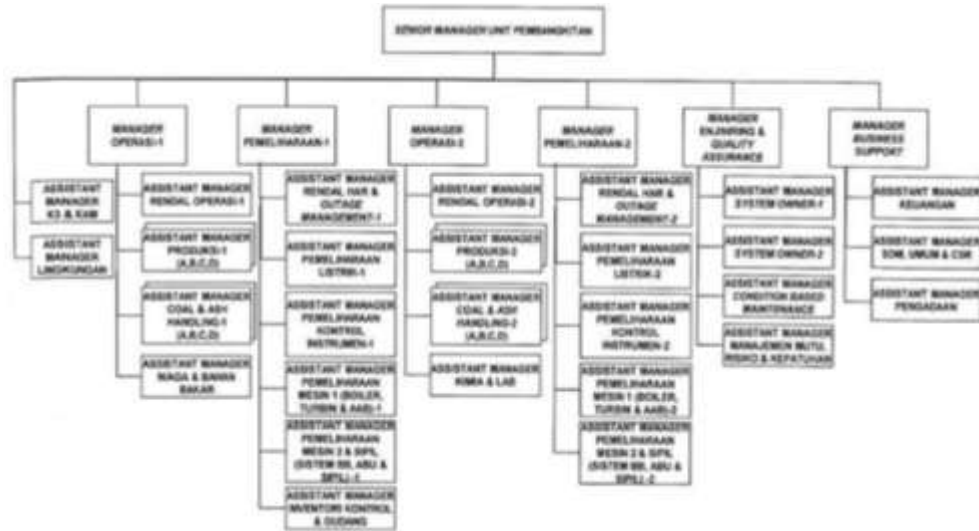
2.6 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan pada tahun 2022. Berikut merupakan struktur organisasi di PT PLN Nusantara Power yang ditetapkan dalam Perdir 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN, 2023)



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 7 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2

Pada gambar struktur organisasi diatas tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada. Berikut adalah Fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

2.6.1 Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2.6.2 Asisten Manager K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.



2.6.3 Asisten Manager Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

2.6.4 Manager Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a) Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b) Asisten Manajer Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

c) Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.

d) Asisten Manajer Bahan Bakar



Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.

e) Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

2.6.5 Manager Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.

b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1



Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument

Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

2.6.6 Manager Engineering & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta



penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

- b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan
Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.
- c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance
Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

2.6.7 Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

- a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan
Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan.
- b. Asisten Manajer Pengadaan
Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.
- c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR
Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagai berikut:



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2



Gambar 2. 8 Struktur Pemeliharaan Kontrol & Instrument

2.7 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2



Gambar 2. 9 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2



Air yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik di PLTU Paiton Unit 1 & 2 bersumber dari air Desa Kelontong. Air tersebut dipompa menuju Well Water Tank dengan kapasitas 5000 KL, kemudian dialirkan ke Service Water Tank berkapasitas 1200 KL. Air dalam Service Water Tank dimanfaatkan untuk tiga kebutuhan utama, yaitu sebagai suplai sistem fire protection (pemadam kebakaran), keperluan coal and ash handling, serta sebagai pasokan ke Water Treatment Plant (WTP) untuk menjalani proses penyaringan melalui clarifier dan sand filter.

Air hasil pengolahan kemudian ditampung di Clear Well Tank dan digunakan untuk dua keperluan. Sebagian air dipompa menggunakan portable transfer pump menuju portable tank guna memenuhi kebutuhan sanitasi di lingkungan kantor PLTU Paiton Unit 1 & 2. Sementara itu, sebagian lainnya dipompa melalui filtered transfer pump untuk melanjutkan proses pengolahan di WTP hingga menjadi air make-up, yang selanjutnya digunakan sebagai air kondensat dalam siklus pembentukan uap.

Proses pembentukan uap berlangsung di boiler, tepatnya pada bagian water wall / water tube / evaporator, di mana air mengalami perubahan fase menjadi uap. Sebelum mencapai tahap tersebut, air kondensat melewati beberapa peralatan pemanas, antara lain Low Pressure Heater (LPH), Deaerator, High Pressure Heater (HPH), dan Economizer. Uap yang terbentuk kemudian dialirkan ke steam drum, selanjutnya menuju superheater untuk dipanaskan hingga mencapai suhu 538°C dengan tekanan 169 kg/cm². Uap bertekanan tinggi ini digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terkopel dengan generator, sehingga generator berputar dan menghasilkan energi listrik. Generator pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 beroperasi pada kecepatan 3000 rpm dengan tegangan keluaran sebesar 18 kV. Tegangan listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan menjadi 500 kV.

Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar PLTU Paiton dipasok dari tambang di Kalimantan dan diangkut menggunakan kapal tongkang. Batu bara dibongkar melalui fasilitas coal jetty menggunakan

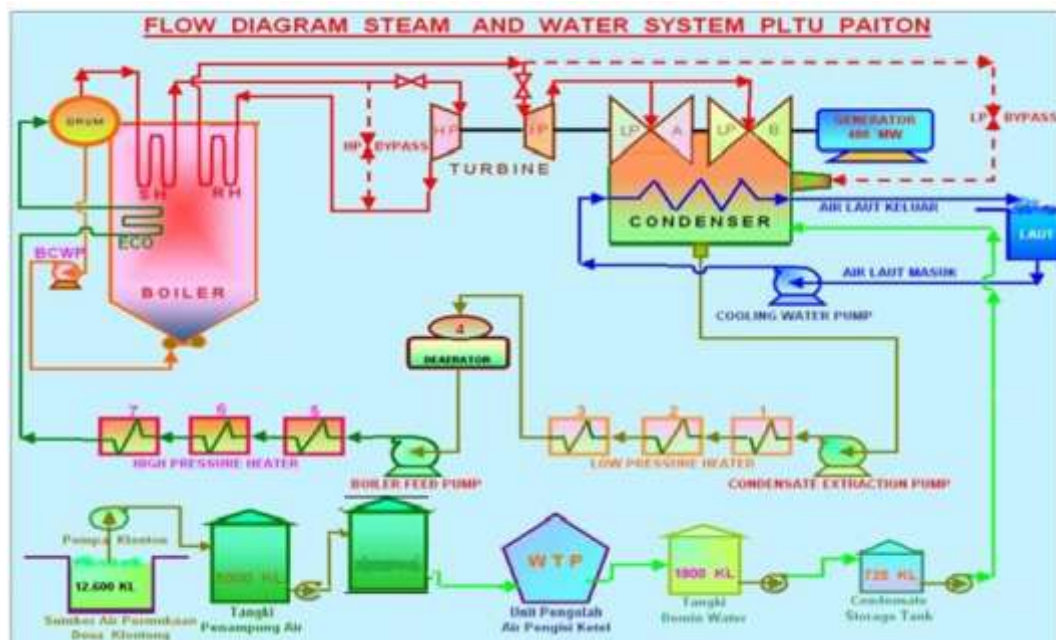
ship unloader, kemudian ditransportasikan dengan conveyor menuju stockpile. Dari stockpile, batu bara dikirim ke silo, lalu masuk ke pulverizer / mill untuk digiling hingga menjadi serbuk halus dengan ukuran ± 200 mesh. Jumlah batu bara yang masuk ke mill diatur oleh coal feeder. Serbuk batu bara selanjutnya dialirkan ke furnace untuk proses pembakaran.

Hasil sisa pembakaran berupa abu terbagi menjadi dua jenis, yaitu bottom ash dan fly ash. Fly ash ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP) dan ditampung di Fly Ash Silo, sedangkan bottom ash dikumpulkan oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC) dan dipindahkan ke Bottom Ash Silo melalui Submerged Chain Conveyor. Abu hasil pembakaran tersebut kemudian ditampung sementara di Ash Disposal Area, di mana fly ash dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran industri semen.

2.8 Siklus Pada PLTU

Siklus pada PLTU UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasan dari ketiga siklus di atas.

2.8.1 Siklus Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1&2



Gambar 2. 10 Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2

Air bahan baku (air sumber klontong) sebelum digunakan dalam siklus pembangkit masih banyak mengandung mineral yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, oleh karena itu kadar mineral yang ada pada air di hilangkan menggunakan sistem Water Treatment Plant, fungsi dari sistem ini adalah untuk menghilangkan kadar mineral yang terkandung dalam air (demineralisasi). Adapun air hasil demineralisasi ini disebut air demin dan air demin ini selanjutnya digunakan dalam siklus pembangkit. Jika pembangkit sedang beroperasi normal, maka hotwell sudah terisi dengan air:

1. Condensor Hotwell

Air dari Condensor/Hotwel dipompa dengan Condensate Extraction Pump (CEP) kemudian air di lewatkan pada Condensate Polisher Plant (CPP). Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air condensate sebelum air tersebut masuk ke dalam sistem air pengisi ketel/boiler.

2. Low Pressure Heater (LPH)



Gambar 2. 11 Low Pressure Heater

Dari CPP air condensate masuk kedalam Low Pressure Heater 1 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 80 C yang menggunakan uap panas dari LP B turbin yang bersuhu 87 C dan bertekan -0,2 kg/cm².

3. Deaerator



Gambar 2. 12 Deaerator

Setelah melewati proses di atas, air condensate masuk ke Deaerator. Didalam Deaerator air dipanaskan kembali hingga suhunya menjadi 166 C dan bertekanan 4,5 kg/cm² yang menggunakan uap panas dari LP A turbin yang bersuhu 264 C. Selain sebagai pemanas, deaerator berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam air dengan proses mekanik yaitu proses pemisahan sisa gas yang masih terkandung di dalam air yang kemudian dibuang ke atmosfer melewati Venting Deaerator.

Selain itu, di dalam Deaerator juga terjadi proses injeksi hydrazine. Air kemudian ditampung di Deaerator Storage Tank. Jika Deaerator Storage Tank over level maka akan dialirkan menuju Condenser.

4. Boiler Feed Pump (BFP)



Gambar 2. 13 Boiler Feed Pump

Dari Deaerator Storage Tank, air dialirkan menuju Boiler Feed Pump (BFP). Boiler Feed Pump (BFP) berfungsi untuk memompa air pengisi menuju Steam Drum melalui rangkaian pemanas High Pressure Heater (HPH). Selain itu, BFP juga berperan sebagai suplai spray

desuperheater, mengatur feedwater flow, serta menaikkan tekanan air pengisi boiler.

Pada sistem ini terdapat tiga unit Boiler Feed Pump (BFP). Setiap BFP memiliki kapasitas 50%, sehingga dalam kondisi operasi normal hanya dua pompa yang beroperasi, sedangkan satu pompa lainnya berada dalam kondisi standby sebagai cadangan.

5. High Pressure Heater (HPH)



Gambar 2. 14 High Pressure Heater

Dari Deaerator kemudian air di pompa oleh Boiler Feed Pump menuju ke HPH 5 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 171 C yang menggunakan uap panas dari IP turbin yang bersuhu 320 C dan bertekanan 7,5 kg/cm². Kemudian air dialirkan menuju High Pressure Heater 6 untuk dipanaskan kembali hingga suhunya menjadi 202 C yang berasal dari uap panas IP turbin (IP turbin bagian depan) yang bersuhu 430 C dan bertekanan 18,6 kg/cm². Kemudian air dialirkan kembali menuju High Pressure Heater 7 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 253 C yang menggunakan uap panas dari Cold Reheater (Output dari HP turbin) yang bersuhu 318 C dan bertekanan 40,9 kg/cm². Panas dari HPH di ambil dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi High Pressure.

6. Economizer

Air keluaran High Pressure Heater (HPH) selanjutnya dialirkan menuju Economizer. Economizer berfungsi sebagai pemanas awal air pengisi boiler dengan memanfaatkan panas dari flue gas (gas buang) hasil pembakaran. Setelah melalui proses pemanasan di Economizer, air kemudian dialirkan menuju Steam Drum.



7. Steam Drum

Didalam Steam Drum terdapat Separator yang berfungsi pemisah antara air dan uap, dimana air akan mengalami siklus pendek melalui Down Comer di pompa oleh Boiler Water Circulating Pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) di sirkulasi ke pipa-pipa Wall Tube untuk menyerap panas dari bola api sebanyak 35% - 40% dengan cara radiasi (pancaran bola api), konduksi (antara dinding luar dan dinding dalam), dan konveksi (air yang mengangkut panas) sehingga membentuk gelembung gelembung uap kemudian kembali lagi kedalam Steam Drum. Di dalam Steam Drum di lakukan injeksi Sodium Phospate yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam Boiler dan mencegah kerak. Selain itu di dalam Boiler juga di injeksi dengan Amoniak (NH_3) dan Hydrazine (N_2H_4). Fungsi Amoniak adalah untuk mengatur pH, sedangkan Hydrazine untuk mengikat kandungan oksigen (O_2) dalam air. Fungsi Hydrazine lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam terhadap proses korosi. Steam drum juga dilengkapi dengan sistem Continous Blow Down yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air boiler bila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan menuju atmosfer.

8. Superheater

Selanjutnya, uap jenuh yang masih mengandung butiran air dialirkan menuju Superheater. Uap dari Steam Drum terlebih dahulu masuk ke Low Temperature Superheater (LTSH) sebagai tahap pemanasan awal. Setelah itu, uap dialirkan ke Primary Superheater untuk meningkatkan suhu lebih lanjut.

Uap keluaran dari Primary Superheater kemudian melewati Desuperheater, yang berfungsi mengontrol suhu uap agar sesuai dengan kondisi operasi. Proses ini menggunakan Desuperheater Spray yang berasal dari discharge High Stage Boiler Feed Pump.

Selanjutnya, uap dialirkan menuju Secondary Superheater (Final Superheater). Pada tahap ini, uap berubah menjadi uap kering



(superheated steam) dengan tekanan 169 kg/cm^2 dan suhu 540°C . Uap kering tersebut kemudian dialirkan menuju High Pressure Turbine (HP Turbine) untuk menggerakkan turbin.

9. High Pressure Turbine (HP Turbine)

Sebelum masuk ke High Pressure Turbin terdapat Main Stop Valve (MSV) dan Control Valve (CV). Main Stop Valve (MSV) berfungsi jika terjadi gangguan akan menutup 100% sedangkan Control Valve (CV) berfungsi membuka atau menutup sesuai kebutuhan yaitu antara 0% - 100%. High Pressure Turbin berfungsi memutar sudu turbin yang menyebabkan suhu dan tekanannya turun menjadi 330°C dan 42 kg/cm^2 sehingga perlu dipanaskan kembali menuju Reheater.

10. Reheater

Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap keluaran High Pressure Turbine (HP Turbine). Uap yang memiliki suhu sekitar 330°C dan tekanan 42 kg/cm^2 dipanaskan ulang hingga mencapai suhu 540°C dengan tekanan yang relatif tetap.

Untuk menjaga kestabilan suhu uap, digunakan Desuperheater Spray yang berasal dari Boiler Feed Pump Low Stage. Setelah melalui proses pemanasan di Reheater, uap kemudian dialirkan menuju Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine).

11. Intermediate pressure Turbin (IP Turbine)

Sebelum masuk Intermediate Pressure Turbin terdapat Combined Reheat Valve (CRV) yang fungsinya merupakan gabungan dari Main Stop Valve (MSV) dan Control Valve (CV). Pada Intermediate Pressure Turbin suhu 540°C turun menjadi 330°C dan tekanan 42 kg/cm^2 turun menjadi 8 kg/cm^2 . Kemudian uap menuju ke Low Pressure (LP) A dan Low Pressure (LP) B.

12. Condenser

Uap dari LP-A dan LP-B turbine mengalami proses kondensasi yaitu perubahan fasa uap menjadi air kembali dengan pendingin berupa air laut pada ruang condenser dengan kondisi ruang hampa dan didinginkan dengan menggunakan air laut yang dipompa oleh CWP

(Circulating Water Pump). Air hasil kondensasi ditampung pada Condenser Hotwell dan akan disirkulasikan kembali.

2.8.2 Siklus Udara

A. Force Draft Fan (FD Fan)



Gambar 2. 15 Force Draft Fan

Forced Draft Fan Berfungsi sebagai mensuplay 70 % Udara pembakaran dalam boiler.masing-masing memiliki 2 buah FD Fan dengan kapasitas 2x50%. Prinsip kerjanya yaitu udara sekunder dihisap dengan FD Fan setelah sebelumnya juga melalui filter udara kemudian dipanaskan dengan uap pada Steam Coil Air Heater hingga dengan temperatur sekitar 130°C. Udara keluar dari Steam Coil Air Heater tersebut kemudian menuju ke Secondary Air Heater untuk dipanaskan lanjut dengan memanfaatkan gas pembakaran setelah melewati Economizer.Tujuan pemanasan ini adalah menghasilkan temperatur udara sekunder sekitar 340°C untuk memudahkan proses pembakaran. Dari pemanas ini udara sekunder dialirkan ke Wind Box yang dihubungkan ke lubang udara pembakaran pada Burner. Selain sebagai suplay udara pembakaran pada boiler, juga sebagai pendingin bagian pembakar (Firing System) agar tidak rusak akibat panas radiasi api.

B. Primary Air Fan (PA Fan)



Gambar 2. 16 Primary Air Fan

Primary Air Fan (PA Fan) merupakan fan sentrifugal yang berfungsi untuk menyuplai udara kedalam mill. Udara panas digunakan sebagai pengering serbuk batubara, Transfortasi serbuk batubara keruang bakar, menambahkan udara untuk pembakaran 30% . Udara yang masuk kedalam mill sudah mengalami pemanasan di air heater. PA Fan juga menyuplai udara dingin yang berfungsi untuk mengatur suhu dalam mill jika suhu terlalu tinggi agar tidak terjadi trip. Masing – masing unit memiliki 2 PA Fan dengan kapasitas 2x50%.

C. Induced Draft Fan (ID Fan)



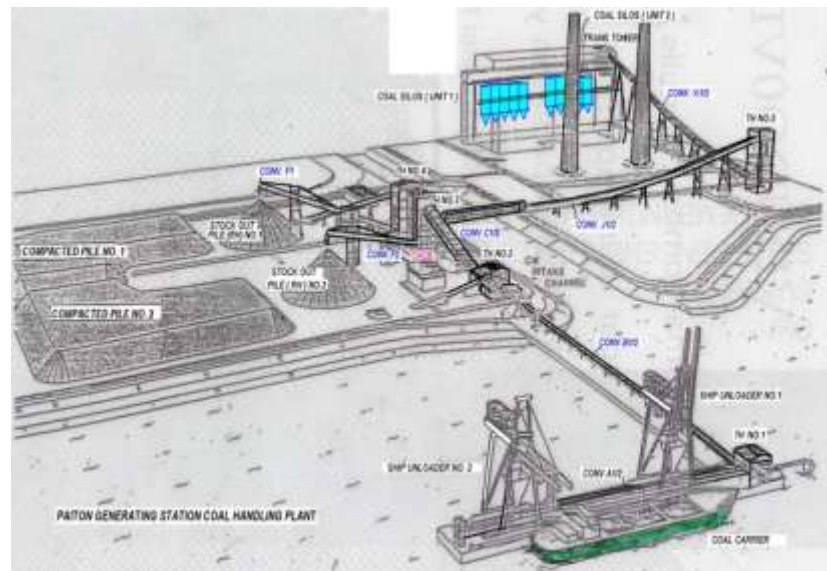
Gambar 2. 17 Induce Draft Fan

Induced Draft Fan merupakan kipas yang berguna untuk membuat vakum pada boiler sehingga laju aliran flue gas pada boiler menjadi lancar. IDF berfungsi untuk mempertahankan pressure (negative) pada furnace boiler dan berkerja pada tekanan atmosfir rendah karena digunakan untuk menghisap gas dan abu sisa pembakaran pada boiler,

sehingga IDF digunakan untuk boiler negative pressure. Untuk selanjutnya gas dibuang melalui stack (cerobong).

2.8.3 Siklus Bahan Bakar

A. Coal Handling



Gambar 2. 18 Alur Coal Handling

Coal Handling System merupakan suatu system yang berfungsi menangani pengolahan batubara sebagai bahan bakar PLTU mulai dari pembongkaran, penataan di stock pile, hingga loading ke silo.

➤ System Penanganan Batubara

System penanganan batubara dibagi 3 tahapan, yaitu:

A. Unloading

Unloading merupakan proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang (kapal pengangkut batubara) kemudian ditransfer langsung menuju stock pile.

B. Loading

Loading merupakan proses transfer batubara dari Stockpile menuju silo.

C. Direct Unloading

Direct Unloading merupakan proses transfer batubara dari kapal tongkang (kapal pengangkut batubara) menuju stock pile dan silo.



➤ System Transformasi Batubara

Berikut system transformasi batubara, yaitu:

A. Ship Unloader

Ship Unloader merupakan sebuah alat berat atau salah satu alat pemindah bahan yang digunakan pada PLTU PJB UP Paiton. Terdapat 2 buah Ship Unloader dimana pada prinsip kerjanya yaitu memindahkan batubara yang dioperasikan secara manual oleh operator dari kapal tongkang (kapal pengangkut batubara) menuju conveyor. Kapasitas pembongkaran pada ship unloader adalah ± 1750 ton/jam per unit.

B. Belt Konveyor

Belt conveyor merupakan jenis conveyor yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara di PLTU UP Paiton unit 1 & 2. Belt conveyor adalah ban berjalan yang digunakan untuk menstransfer batubara dari suatu tempat ke tempat yang lain secara kontinyu. Belt conveyor merupakan jenis conveyor yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara di PLTU UP Paiton unit 1 & 2. Belt conveyor adalah ban berjalan yang digunakan untuk menstransfer batubara dari suatu tempat ke tempat yang lain secara kontinyu.

C. Transfer House

Transfer House adalah tempat proses perpindahan batubara dari sebelum ke conveyor berikutnya. Pada PLTU PJB UP Paiton terdapat transfer house berjumlah 5 Unit Dan juga terdapat alat bantu dalam proses penanganan batubara yaitu, sebagai berikut:

➤ Dust Suppression

Dust Suppression adalah suatu alat atau sarana yang berfungsi untuk mengurangi debu yang berterbangan dengan menyemprotkan air (Water Sprayer). Proses Dust Suppression terdapat semua transfer haouse yaitu TH1, TH2, TH3, dan TH5.

➤ Dust Collection

Tidak semua debu yang ada pada batubara hilang setelah di spray dengan dust suppression. Debu yang berterbangan dalam transfer

haouse ditangkap dengan Dust Collection kemudian dialirkan menuju silo.

➤ Magnetic Separator

Magnetic Separator adalah alat penangkap (proses pemisahan material material) (<50 kg) logam yang ikut aliran batubara. Proses tersebut terdapat pada TH1, TH2, dan TH4.

➤ Diverter Gate

Pemilih arah aliran batubara yang dikehendaki pada conveyor berikutnya. batubara menjadi 2 arah Splitter merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengalirkan pada conveyor berikutnya. Alat tersebut terdapat pada TH3 Dan TH4.

D. Stock Pile Area

Pile Area merupakan tempat penampung batubara sementara dalam area terbuka Pada Stock Pile Area terdapat 2 area. Yaitu Stock pile Area 1 dan Stock Pile Area 2.

➤ Stock Pile 1: Tempat penampungan batubara berkalori rendah.

➤ Stock Pile 2: Tempat penampungan batubara berkalori tinggi.

E. Ruang Tripper

Ruang Tripper adalah suatu proses perpindahan batubara dimana batubara dicurahkan ke tripper yang berfungsi mendistribusikan batubara ke dalam silo.

F. Silo

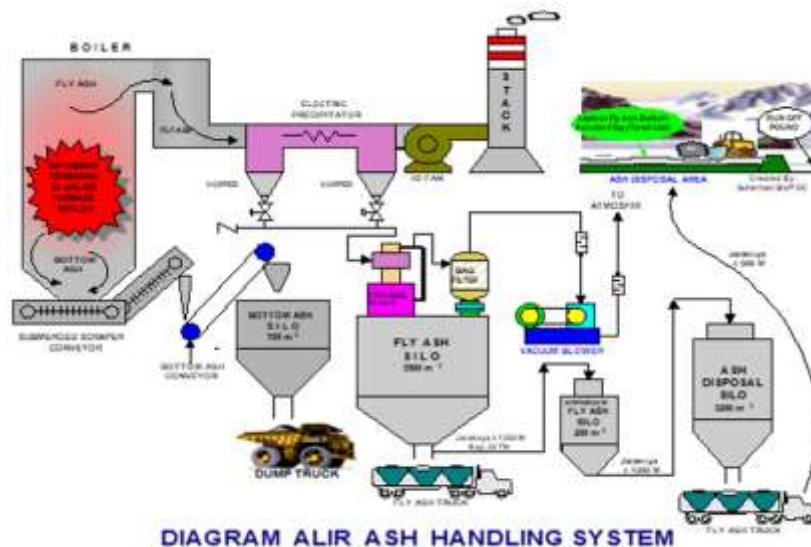


Gambar 2. 19 Silo

Silo merupakan tempat penampungan batubara sementara sebelum menuju ke Coal feeder.

2.9 Sistem Pendukung Produksi PLTU Paiton 1&2

2.9.1 Sistem Penanganan Abu (Ash Handling)



Gambar 2. 20 Diagram Alir Ash Handling System

➤ Fly Ash

Fly Ash merupakan jenis abu hasil pembakaran batubara berupa partikel yang kecil sehingga berterbangan terbawa gas pembakaran yang akan keluar melewati cerobong. Apabila Fly Ash ini berterbaran dilingkungan akan berakibat buruk dilingkungan. Oleh karena itu Fly Ash yang terkandung di gas pembakaran harus dipisahkan. Untuk memisahkannya dilakukan dengan proses Elektrostatic Precipitator (ESP). Fly Ash yang telah terpisah akan dikumpulkan di Fly Ash Silo. Kemudian di angkut oleh Fly Ash Truck dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan semen.

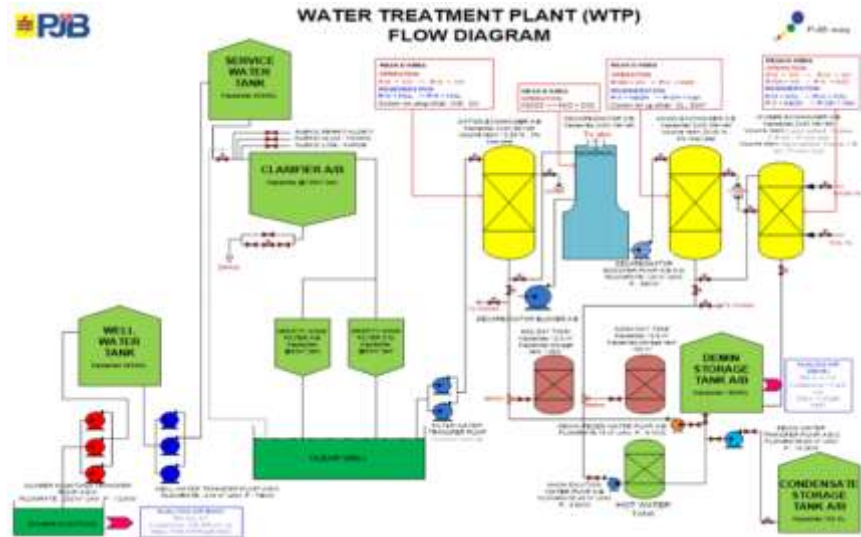
➤ Bottom Ash

Bottom ash atau abu jatuh merupakan sisa hasil pembakaran batu bara di dalam boiler yang berbentuk material padat. Abu yang dihasilkan akan jatuh ke bagian bawah boiler dan selanjutnya dikumpulkan oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC). SSC berfungsi untuk mengumpulkan serta mengangkat bottom ash menuju bottom ash silo melalui sistem conveyor.

Bottom ash silo berperan sebagai tempat penampungan sementara sebelum abu dipindahkan ke lokasi pembuangan akhir di luar area

pembangkit. Dari silo tersebut, bottom ash kemudian diangkut menuju ash disposal area menggunakan kendaraan angkut.

2.9.2 Water Treatment Plant



Gambar 2. 21 Flow Diagram Water Treatment Plant

Secara umum Water Treatment Plant terbagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Pre Water Treatment dan Sistem Demineral Plant. Proses Water Treatment Plant sebagai berikut:

- Bahan baku air tawar yang diolah berasal dari sumber yang berjarak $\pm$ 10 KM dari lokasi PLTU. Air dari sumber Klontong dipompa menggunakan 3 buah transfer pump menuju well water tank dengan kapasitas 5000 KL.
- Dari tangki penampung well water, air dipompakan dan dimasukkan ke tangki service yang berlokasi pada bagian atas dengan ketinggian $\pm$ 70 mdpl dari level tanah PLTU. Air di service water tank digunakan untuk penyediaan fire protection, coal and ash handling serta ke sistem WTP. Selanjutnya air dialirkan ke Clarifier tanpa menggunakan pompa, cukup dengan gaya gravitasi.
- Di dalam Clarifier akan terjadi proses koagulasi sehingga terjadi pemisahan antara air jernih dengan gumpalan – gumpalan zat padat. Air jernih akan mengumpul pada bagian samping sedangkan endapan akan mengumpul pada bagian tengah bawah. Air jernih dikeluarkan



lewat pengumpul air di bagian samping dari dinding Clarifier dan endapan dikeluarkan dari bagian bawah tangki Clarifier.

- Air jernih keluar dari clarifier masuk ke dalam Gravity Sand Filter (GSF) yang berisi saringan pasir. GSF terdiri dari tiga lapisan, yaitu fine sand, anthracite dan gravel Air yang keluar dari saringan ini merupakan air yang sudah jernih, bebas dari sisa-sisa gumpalan endapan yang terbentuk pada clarifier. Pada WTP terdapat 4 buah tangki GSF yaitu A, B, C dan D.
- Sebagai penampung akhir dari produksi Pre Water Treatment ini adalah Bak Penampung Air Jernih (Water Treatment Clear Well) siap untuk diolah lebih lanjut pada sistem Demineral Plant.
- Air jernih (Clear Well) hasil pengolahan Pre Water Treatment selain sebagai bahan baku pembuatan air bebas mineral juga sebagian dipakai sebagai air untuk kebutuhan sanitary.
- Air baku masuk ke dalam bejana strong acid cation exchanger maka akan terjadi proses penukaran kation oleh resin. Sehingga ion – ion positif dalam air seperti Ca, Mg, dan Na akan terperangkap.
- Cation exchanger Air keluar dari cation exchanger kemudian masuk ke decarbonator tank. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan gas CO₂. Dengan menyepaikan air baku di dalam Decarbonator Tank sehingga gas terpisah dan dibantu dengan hembusan udara dari Decarbonator Blower dan dibuang ke atmosfer.
- Air keluar dari decarbonator kemudian masuk ke bejana penukar anion dengan bantuan Decarbonator Booster Pump. Di dalam Anion Exchanger akan terjadi proses penukaran ion, dimana ion negatif (X-) seperti SO₄, Cl, SiO₂ dsb yang terkandung dalam air akan diserap oleh resin anion. Output yang diharapkan memiliki nilai konduktivitas $r < 20\mu\text{s}/\text{cm}^2$ dengan kandungan silica < 500 ppb.
- Air baku setelah keluar dari mixed bed dinamakan air demineral. Air ini dialirkan menuju demineral water tank kapasitas 1800 kl kemudian dipompa menggunakan demineral transfer pump dialirkan menuju ke Condensate Storage Tank dan di alirkan menuju Hot Well.

2.9.3 Cooling Water System

Suatu sistem pendinginan yang memanfaatkan air untuk mendinginkan peralatan yang ada dalam proses produksi unit pembangkitan. Meliputi 3 sistem yaitu:

a) Sistem Pendingin Utama (CWP)



Gambar 2. 22 Circulating Water Pump

Suatu system yang berfungsi mengalirkan air laut untuk pendinginan di kondensor. Dimana setelah air di gunakan sebagai pendingin, air laut akan di buang kembali ke laut. Circulating water system terdiri dari 3 circulating water pumps. (50%) dengan type vertical centrifugal pumps. Pada saat kondisi operasi normal, cukup 2 circulating water pump yang beroperasi (100%). Dengan discharge pressure 0.5 - 0.7 Kg/Cm². Pompa satunya dalam kondisi standby.

b) Close Cooling Water System



Gambar 2. 23 Closed Cooling Water Head Tank

Closed cooling water system adalah suatu system yang berfungsi mengalirkan air pendingin (demin water) untuk pendinginan peralatan - peralatan pembangkit. Dimana setelah air digunakan untuk pendinginan peralatan, air akan didinginkan kembali di CCWHE untuk kemudian di gunakan proses pendinginan kembali. Closed cooling water pump terdiri dari 2 x 100% pompa type Horizontal Centrifugal Pump. Closed cooling water pump pengambilan suction dari sebuah sistem loop tertutup. Head tank menyediakan head suction yang positif. Level Head Tank dipertahankan secara otomatis dari condensate system apabila unit beroperasi atau secara manual dari condensate transfer system bila unit mati.

c) Sistem Pendingin Bantu (ACWP)



Gambar 2. 24 Auxiliary Cooling Water Pump

Auxiliary Cooling Water Pump, Close Cooling Head Exchanger adalah suatu alat yang berfungsi mendinginkan (air demin) yang telah di gunakan untuk mendinginkan peralatan di unit pembangkit. Di mana suhu outletnya di harapkan $30^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$ dan pressurennya 6 Kg/Cm.



BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk penerapan Pendidikan Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan praktik kerja secara langsung di dunia usaha maupun dunia industri. PKL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta pengalaman kerja siswa sesuai dengan bidang keahliannya.

3.1 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Tempat : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1&2

Alamat : JL Raya Surabaya-Situbondo Km. 142 Paiton Probolinggo Jawa Timur

Waktu : 10 November 2025 s/d 13 Maret 2026

3.2 Kontrol & Instrument

Kontrol dan Instrumen merujuk pada sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau operasi pembangkit listrik tersebut agar berfungsi secara efisien, aman, dan stabil

3.3 Definisi Sistem Kontrol

Sistem kontrol adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur, memonitor, dan mengendalikan kinerja atau perilaku suatu proses atau perangkat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem kontrol berfungsi untuk memastikan bahwa variabel-variabel yang relevan dalam suatu sistem tetap berada dalam kondisi yang diinginkan, meskipun terdapat gangguan atau perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar.

3.3.1 Fungsi Utama Sistem Kontrol

- Menjaga Stabilitas: Sistem kontrol bertujuan untuk menjaga agar sistem tetap stabil, meskipun terdapat gangguan dari luar.
- Mengatur Variabel: Mengatur variabel-variabel penting seperti suhu, tekanan, aliran, atau kecepatan untuk mencapai kinerja yang optimal.



- Meningkatkan Efisiensi: Dengan pengaturan otomatis, sistem kontrol dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan energi atau sumber daya.
- Keamanan dan Keandalan: Sistem kontrol memastikan bahwa operasi berjalan dengan aman, menghindari kerusakan peralatan atau potensi bahaya bagi pengguna.

3.4 Definisi Instrumen

Sistem instrumen adalah suatu sistem yang terdiri dari perangkat dan alat yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan merekam variabel atau parameter tertentu dalam suatu proses atau sistem. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang diperlukan untuk pengendalian, pemantauan kinerja, serta pengambilan keputusan dalam suatu proses industri, laboratorium, atau aplikasi teknik lainnya.

3.4.1 Fungsi Utama Sistem Instrumen

- Pengukuran: Mengukur parameter penting dalam suatu sistem atau proses, seperti suhu, tekanan, aliran, kelembaban, pH, atau konsentrasi bahan kimia.
- Pemantauan: Memantau kondisi operasional secara real-time untuk memastikan proses atau sistem berfungsi dalam parameter yang diinginkan.
- Rekaman Data: Mencatat data dari hasil pengukuran untuk analisis lebih lanjut atau untuk kepentingan audit dan pelaporan.
- Kontrol: Memberikan data kepada sistem kontrol untuk pengaturan otomatis atau penyesuaian dalam sistem atau proses.

3.5 Alat dan Komponen Kontrol & Instrument

3.5.1 Pressure Indikator



Gambar 3. 1 Pressure Indikator

Pressure Indikator Merupakan alat instrument yang berfungsi untuk mengetahui tekanan Steam, air, atau minyak dengan prinsip direct measurement. Pressure Indikator Biasa terpasang pada pipa, tangki atau separator untuk mengetahui nilai tekanan. Biasanya nilai satuan ukur yang dipakai yakni KG/CM², PSI (Pound/in²), WATER COLOUM (in H₂O), BAR, dll. Pressure Indikator memiliki beberapa Tipe yaitu bourdon tube (C tube), spiral tube, dan helical tube. Jenis PI ada dua, Yaitu menggunakan diaphragm seal dan tidak. Diaphragm seal diletakkan antara Input PI dan PInya sendiri yang mempunyai fungsi pengaman bagian dalam PI Agar tidak terjadi korosi.

3.5.2 Regulator (Pneumatik Instrument)



Gambar 3. 2 Regulator



Regulator (Pneumatic Instrument) pada sistem pneumatik berfungsi untuk mengatur dan menjaga tekanan udara agar tetap stabil sesuai kebutuhan peralatan atau instrumen yang digunakan. Udara dari kompresor biasanya memiliki tekanan yang fluktuatif dan lebih tinggi dari yang diperlukan, sehingga regulator menurunkan serta menstabilkan tekanan tersebut agar peralatan dapat bekerja dengan aman, akurat, dan konsisten. Dengan menjaga tekanan tetap dalam batas tertentu, regulator membantu mencegah kerusakan komponen, meningkatkan umur peralatan, serta memastikan proses kontrol dan instrumentasi berjalan dengan optimal. Regulator memiliki beberapa bagian yaitu:

- Adjust Bagian ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya tekanan keluaran (output). Dengan memutar knob atau screw, tekanan dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan sistem.
- Drain Berfungsi untuk membuang air kondensasi atau kotoran yang terkumpul di dalam filter regulator. Hal ini penting untuk menjaga kualitas udara supaya tetap bersih dan mencegah kerusakan pada instrumen.
- Input Merupakan saluran tempat udara bertekanan masuk ke regulator dari kompresor atau sistem suplai udara.
- Output Merupakan saluran keluaran udara setelah tekanan diatur oleh regulator, yang kemudian dialirkan ke peralatan pneumatik atau instrumen kontrol.
- Pressure gauge Alat pengukur tekanan yang menunjukkan besarnya tekanan udara setelah proses pengaturan, sehingga operator dapat memantau kondisi tekanan secara akurat.

3.5.3 Solenoid (Pneumatic Instrument)



Gambar 3. 3 Solenoid dan Bagiannya

Solenoid berfungsi mengarahkan/membuka atau menutup aliran udara yang Berguna untuk membuka dan menutup valve. Namun hanya bisa untuk full open Dan full close jadi tidak bisa di atur setengah-setengah. Didalam solenoid terdapat Coil yang jika diberi tegangan 110 V maka menjadi medan magnet dan membuka Katub yang ada di dalamnya, jadi udara bisa melewati solenoid. Solenoid ini termasuk aksesoris control valve, yang berfungsi apabila positioner tidak dapat dicontrol oleh controller maka solenoid akan menutup udara dari positioner. Jika solenoid inergized maka akan membuka jika solenoid non Inergized maka solenoid akan menutup.

3.5.4 Differential Pressure Transmitter



Gambar 3. 4 Pressure Transmitter

DP Transmitter (Differential Pressure Transmitter) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur selisih tekanan antara dua titik pada sistem perpipaan atau peralatan proses. Pada PLTU Paiton Unit 1 &

2, DP transmitter dimanfaatkan untuk memantau parameter operasi, seperti tekanan, laju aliran fluida, serta level cairan pada pipa maupun bejana.

Pengukuran perbedaan tekanan memiliki peranan penting dalam menjaga kondisi kerja peralatan agar tetap optimal, khususnya pada sistem boiler, turbin, dan instalasi perpipaan. Selain itu, pemantauan ini juga membantu mencegah gangguan atau kerusakan yang dapat terjadi akibat ketidaksesuaian tekanan.

Sinyal keluaran dari DP transmitter digunakan oleh sistem kontrol sebagai dasar pengaturan proses, sehingga operasi pembangkit dapat berlangsung secara stabil, aman, dan efisien.

3.5.5 Resistance Temperature Detector (RTD)



Gambar 3. 5 Resistance Temperature Detector

Resistance Temperature Detector (RTD) merupakan alat instrumentasi yang berfungsi sebagai sensor suhu. RTD dapat digunakan dengan beberapa konfigurasi kabel (dua, tiga dan empat). Pada penggunaan dua kabel, hambatan dari RTD yang hanya berkisar pada 100Ω , berbeda dari thermistor yang memiliki hambatan 50Ω dimana hambatan kabel tidak signifikan terhadap hambatan thermistor. Penggunaan empat kabel pada RTD adalah untuk mengatasi masalah hambatan kabel tersebut. Dimana dua kabel untuk membawa arus eksitasi menuju RTD dan dua kabel lagi untuk membawa sinyal tegangan dari voltage drop pada RTD. Kelemahan dari hal ini adalah dibutuhkan banyak

kabel. Rangkaian RTD tiga kabel adalah rangkaian RTD kompromi dari dua dan empat kabel. Voltage drop dari RTD dihitung dari pengukuran voltmeter A dan B.

3.5.6 Rotameter (Flow Meter)



Gambar 3. 6 Rotameter

Rotameter (Flow Meter) merupakan suatu alat ukur yang mengukur laju aliran berupa cairan atau gas dalam tabung tertutup, alat ukur ini banyak dipergunakan untuk mengukur debit aliran air sesaat, satuan yang biasa digunakan adalah LPM (Liter Per Menit) atau dalam satuan GPM (Galon per Menit).

3.5.7 Booster (Pneumatic Instrumen)



Gambar 3. 7 Booster

Booster merupakan perangkat instrumen yang digunakan sebagai aksesoris control valve, khususnya pada valve yang memerlukan tekanan

udara lebih besar. Booster berfungsi untuk memperkuat tekanan udara tanpa memerlukan sumber tegangan listrik.

Booster bekerja menggunakan sinyal pneumatik yang berasal dari positioner. Terdapat dua sumber udara yang masuk ke booster, yaitu udara suplai dari Service Air Compressor (SAC) dan sinyal pneumatik dari positioner. Udara suplai berfungsi sebagai sumber energi, sedangkan sinyal pneumatik berperan sebagai pengendali kerja booster.

Booster tidak akan menghasilkan keluaran apabila hanya menerima udara suplai. Perangkat ini memerlukan kombinasi udara suplai dan sinyal pneumatik agar dapat beroperasi. Tekanan keluaran booster dapat disesuaikan sesuai kebutuhan melalui sekrup pengaturan yang terdapat pada bagian atas perangkat.

3.5.8 Programable Logic Controller (PLC)



Gambar 3. 8 Programable Logic Controller (PLC)

Programmable Logic Controller (PLC) merupakan perangkat kontrol berbasis mikroprosesor yang digunakan dalam sistem otomasi industri. PLC berperan dalam melakukan fungsi pengawasan, pengendalian, serta pengaturan kerja peralatan pada suatu proses industri.

PLC bekerja dengan menerima sinyal masukan dari berbagai sensor, kemudian memproses sinyal tersebut sesuai dengan logika program yang telah dirancang, dan selanjutnya mengirimkan perintah ke aktuator. Dengan mekanisme ini, PLC berfungsi sebagai pusat kendali dalam sistem kontrol.

Dalam bidang Instrumentasi dan Kontrol (I&C), PLC banyak diterapkan untuk mengoperasikan dan mengendalikan berbagai peralatan industri, seperti Ship Unloader (SU), sistem konveyor, serta peralatan pendukung lainnya. Penggunaan PLC bertujuan untuk memastikan proses berjalan secara efisien, aman, dan terkoordinasi.

3.5.9 Distributed Control System (DCS)



Gambar 3. 9 Distributed Control System (DCS)

Distributed Control System (DCS) merupakan sistem pengendalian yang dirancang untuk mengatur dan memantau proses industri secara terintegrasi. Sistem ini bekerja melalui jaringan kontrol yang tersebar di berbagai bagian plant, namun tetap dapat dioperasikan dan diawasi secara terpusat dari ruang kontrol.

DCS berfungsi untuk menerima dan mengolah data dari sensor serta instrumen lapangan, melakukan pengendalian parameter proses secara otomatis, menampilkan kondisi operasi secara real-time, serta memberikan alarm dan proteksi apabila terjadi gangguan atau penyimpangan proses.

Penggunaan DCS memungkinkan operasi plant berjalan lebih stabil, aman, dan efisien, serta memudahkan proses pemantauan dan pengawasan sistem secara keseluruhan.

3.5.10 Radar Level Sensor



Gambar 3. 10 Vega Radar Level Senso

Radar Level Sensor merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketinggian atau level material di dalam tangki atau silo secara kontinu tanpa kontak langsung dengan media yang diukur. Alat ini bekerja dengan memancarkan gelombang radar ke permukaan material, kemudian gelombang tersebut dipantulkan kembali ke sensor sehingga jarak antara sensor dan permukaan material dapat diketahui.

Pada sistem di PLTU, radar level sensor digunakan untuk memantau ketinggian batu bara di dalam silo penyimpanan. Data hasil pengukuran kemudian dikirimkan ke sistem kontrol sehingga operator dapat memantau kondisi level batu bara secara real-time dari ruang kontrol. Dengan adanya alat ini, proses pemantauan ketersediaan bahan bakar dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.

3.5.11 Vibration Level Switch



Gambar 3. 11 Vibration Level Switch

Vibrating Level Switch merupakan instrumen yang digunakan untuk mendeteksi batas level material padat di dalam silo atau wadah penyimpanan. Alat ini bekerja dengan prinsip getaran pada batang sensor



(vibrating rod). Dalam kondisi normal, batang sensor akan bergetar secara kontinu. Ketika material padat seperti batu bara menutupi batang sensor, getaran tersebut akan teredam sehingga alat akan mengirimkan sinyal perubahan kondisi sebagai indikator bahwa level material telah mencapai titik batas yang telah ditentukan.

Pada sistem di PLTU, vibrating level switch digunakan untuk mendeteksi batas minimum atau maksimum level batu bara di dalam silo. Instrumen ini hanya berfungsi sebagai switch atau saklar batas level, sehingga tidak dapat menunjukkan secara pasti ketinggian atau jumlah batu bara di dalam silo. Sinyal dari alat ini kemudian dikirimkan ke sistem kontrol untuk memberikan informasi atau alarm kepada operator apabila level batu bara telah melewati batas yang ditentukan. Dengan adanya alat ini, kondisi silo dapat dipantau untuk mencegah terjadinya kelebihan muatan maupun kekurangan bahan bakar dalam proses operasi pembangkit.

3.6 Kegiatan Pemeliharaan Bidang Kontrol & Instrument

3.6.1 Pengertian Pemeliharaan (Maintenance)

Pemeliharaan (Maintenance) adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas Yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar Tetap dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal. Tujuan diibentuknya Bagian pemeliharaan dalam suatu perusahaan industri yaitu:

- Agar kemampuan produksi dapat terpenuhi sesuai dengan rencana Produksi Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang Dibutuhkan oleh produksi itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak Terganggu.
- Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan yang diluar Batas dan menjaga modal yang di investasikan.
- Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan.
- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien.



- Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan Keselamatan para pekerja.

3.6.2 Jenis-jenis Pemeliharaan (Maintenance)

a. Preventive Maintenance

Preventive Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan. Pemeliharaan ini dilaksanakan secara terencana dan terjadwal sebagai bagian dari pemeliharaan rutin, guna menghindari gangguan atau kegagalan sebelum terjadi. Tujuan dari preventive maintenance adalah menjaga keandalan sistem, memperpanjang umur pakai peralatan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya downtime dalam proses operasi.

b. Corrective Maintenance

Corrective Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki peralatan atau fasilitas yang mengalami kerusakan maupun penurunan kinerja, sehingga dapat kembali beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, corrective maintenance tidak hanya mencakup perbaikan, tetapi juga dapat melibatkan tindakan peningkatan, seperti modifikasi atau penyempurnaan desain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan, kinerja, serta efisiensi peralatan.

c. Predictive Maintenance

Pemeliharaan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan Atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari system peralatan. Biasanya Pemeliharaan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat-alat Monitor yang canggih

d. Emergency Maintenance

Emergency Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara mendesak akibat terjadinya kerusakan atau gangguan yang bersifat tiba-tiba. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menangani kondisi yang dapat mengganggu jalannya operasi atau berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan. Pelaksanaan



emergency maintenance dilakukan secepat mungkin tanpa perencanaan sebelumnya, guna mengembalikan peralatan atau sistem ke kondisi operasi yang normal. Dengan tindakan ini, kontinuitas proses dapat segera dipulihkan secara aman dan efektif.

e. Shutdown maintenance

Shutdown Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara terencana dengan menghentikan operasi peralatan atau sistem secara menyeluruh. Pemeliharaan ini dilakukan untuk melaksanakan pemeriksaan, perbaikan, penggantian komponen, maupun peningkatan kinerja peralatan. Shutdown maintenance umumnya dilaksanakan secara berkala dengan tujuan mencegah kerusakan yang lebih besar, menjaga keandalan peralatan, serta memastikan kelangsungan operasi dalam jangka panjang. Kegiatan ini biasanya meliputi inspeksi menyeluruh, pengujian fungsi, dan pemulihan kondisi sistem sebelum peralatan dioperasikan kembali.

3.7 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Selama praktik kerja lapangan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2 banyak kegiatan yang dilakukan dan berikut ini beberapa kegiatan yang dilakukan:

3.7.1 Senam Pagi

Kegiatan senam pagi bersifat rutin dilaksanakan satu bulan sekali di hari jum'at dengan maksud dan tujuan menjaga kesehatan & kebugaran jasmani setaiaap insan yang berada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2. Senam pagi dilaksanakan di halaman PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2, dimulai jam 07,00 WIB serta berakhir ± jam 08,00 WIB.



Gambar 3. 12 Jum'at Sehat Senam Ceria

3.7.2 Preventive Maintenance Coal Feeder

Coal feeder pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 berfungsi mengatur suplai batubara dari coal bunker menuju pulverizer sesuai kebutuhan beban. Peralatan ini bekerja dengan prinsip gravimetric feeder, di mana aliran batubara diukur berdasarkan berat untuk menjaga kestabilan dan presisi pembakaran. Coal feeder berperan dalam menjaga kontinuitas aliran, mencegah gangguan seperti penyumbatan, serta mendukung efisiensi pembakaran di boiler. Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Preventive Maintenance adalah kuas, majun, dan blower.



Gambar 3. 13 Coal Feeder

Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeriksaan dan pembersihan:

1. Check kondisi Lampu Panel Coal Feeder.

2. Check kondisi Display Flow Rate Coal Feeder.
3. Check kondisi Sensor Belt Motion Coal Feeder.
4. Check kondisi Flexible Hose Kabel Coal Feeder.
5. Check kondisi Terminasi Panel.

3.7.3 Preventive Maintenance Mill/Pulverizer

Mill atau pulverizer adalah peralatan pada PLTU yang digunakan untuk menghaluskan batubara menjadi serbuk halus (± 200 mesh) sebelum disalurkan ke ruang bakar boiler. Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Preventive Maintenance adalah kuas, majun, dan blower.



Gambar 3. 14 Preventive Maintenance Mill dan Pulverizer

Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeriksaan dan pembersihan:

1. Check kondisi Pressure Gauge.
2. Check kondisi Thermocouple.
3. Check kondisi Flexible Hose Bowl Bawah.
4. Check kondisi Valve Matrik Seal Air.

3.7.4 Preventive Maintenance Cabinet Burner Management Sytem (BMS)

Filter Fan berfungsi sebagai menyaring udara cabinet BMS. Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Preventive Maintenance adalah kuas, majun, dan blower.



Gambar 3. 15 Preventive Maintenance Fan BMS

Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeriksaan dan pembersihan :

1. Chek kondisi Filter Fan
2. Pembersihan Filter Fan
3. Pembersihan pintu cabinet BMS

3.7.5 Preventive Maintenance Kalibrasi Sensor Cation Conductivity, Spesific Conductivity, dan Ph Analyzer di Sampling Room

Kalibrasi sensor conductivity dan ph di ruangan sampling dilakukan untuk memastikan keakuratan pengukuran kualitas air. Proses dimulai dengan membersihkan sensor, kemudian melakukan penyesuaian pembacaan menggunakan cairan buffer sesuai standart dan mengecek melalui alat monitor hingga nilai sesuai dan stabil.



Gambar 3. 16 Kalibrasi Sensor Condac



Gambar 3. 17 Mengecek Pembacaan Sensor

3.7.6 Preventive Maintenance High Pressure Turbine Bypass

PM High Pressure Turbine Bypass dilakukan dengan mengecek kebocoran oil pada hose, servo, dan instrument hydraulic unit, serta melakukan pengecekan dan pembersihan flow switch, temperature indicator, pressure switch, dan pressure transmitter agar sistem bekerja normal dan aman.



Gambar 3. 18 Preventive Maintnance Hp Turbine Bypass

3.7.7 Corrective Maintenance Kabel Kontrol pada Area Boiler

Dilakukan kegiatan corrective maintenance pada kabel kontrol di area Boiler lantai 3 akibat terjadinya short circuit. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan bagian kabel yang mengalami kerusakan berupa bekas terbakar serta terdapat kabel yang terjepit. Tindakan perbaikan dilakukan dengan memotong bagian kabel yang rusak kemudian menyambungkannya dengan kabel baru agar sistem kontrol pada coal feeder dapat kembali berfungsi dengan normal.



Gambar 3. 19 Corecctive Maintenace Kabel control Short di Boiler Lantai 3

3.7.8 Preventive Maintenance Induce Draft Fan (ID FAN)

Induce Draft Fan berfungsi untuk menghisap gas buang menuju stack (cerobong). Alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan Preventive Maintenance adalah kuas, majun, dan tool set.



Gambar 3. 20 Preventive Maintenance Id Fan

1. Check kondisi Pressure Gauge Lube Oil.
2. Check kondisi Actuator Inlet Vane.
3. Check kondisi Transmitter.
4. Check kondisi Rotameter.
5. Check kondisi Thermocouple Oil.
6. Check kondisi Sensor Vibrasi.
7. Check kondisi Temperature Switch Motor Winding.
8. Check kondisi Pressure Switch Motor Winding.
9. Check kondisi Actuator Voith.

3.7.9 Corrective Maintenance Pergantian Sensor Underspeed

Dilakukan kegiatan corrective maintenance dengan mengganti sensor underspeed pada conveyor batubara karena terjadi kemacetan pada bearing sensor underspeed sehingga tidak dapat berputar. Kerusakan tersebut menyebabkan sensor tidak dapat mendeteksi kecepatan putaran conveyor dengan baik. Oleh karena itu, sensor underspeed yang rusak dilepas dan diganti dengan sensor yang baru agar sistem monitoring kecepatan conveyor dapat kembali berfungsi dengan normal.



Gambar 3. 21 Pergantian Sensor Underspeed

3.7.10 Preventive Maintenance Kalibrasi Beban Conveyor



Gambar 3. 22 Kalibrasi Bebas Conveyor

Dilakukan kegiatan kalibrasi beban pada conveyor batubara dengan menggunakan beban standar sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Beban tersebut ditempatkan pada sistem penimbangan conveyor untuk kemudian dilakukan proses kalibrasi guna



menyesuaikan pembacaan alat dengan kondisi sebenarnya. Kegiatan ini bertujuan memastikan sistem penimbangan pada conveyor bekerja secara akurat sehingga proses pemantauan aliran batubara dapat berjalan dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 pada bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrument selama periode 10 November 2025 sampai dengan 13 Maret 2026, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Kerja Lapangan memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa dalam memahami sistem kerja di dunia industri, khususnya pada bidang pembangkitan tenaga listrik.
2. Melalui kegiatan PKL, penulis dapat mengetahui fungsi serta prinsip kerja berbagai peralatan kontrol dan instrument yang digunakan pada sistem pembangkitan, seperti sensor tekanan, temperatur, aliran, serta peralatan kontrol lainnya yang berperan penting dalam menjaga kestabilan dan keselamatan proses operasi pembangkit.
3. Penulis juga memperoleh pengalaman langsung dalam kegiatan pemeliharaan peralatan kontrol dan instrument, baik dalam bentuk preventive maintenance maupun corrective maintenance, seperti pemeriksaan peralatan, pengencangan komponen, kalibrasi sensor, serta penggantian komponen yang mengalami kerusakan.
4. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin sangat penting untuk menjaga keandalan sistem pembangkit agar dapat beroperasi secara aman, stabil, dan efisien.
5. Selain keterampilan teknis, kegiatan PKL juga melatih sikap disiplin, tanggung jawab, kerja sama tim, serta penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:



1. Bagi pihak perusahaan, diharapkan tetap memberikan kesempatan kepada siswa PKL untuk lebih banyak terlibat secara langsung dalam kegiatan pemeliharaan maupun pengamatan peralatan agar pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat semakin meningkat.
2. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat terus meningkatkan kerja sama dengan dunia industri sehingga siswa mendapatkan kesempatan belajar yang lebih luas mengenai penerapan ilmu yang diperoleh di sekolah.
3. Bagi siswa yang akan melaksanakan PKL selanjutnya, diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga sikap disiplin, serta aktif dalam bertanya dan belajar agar memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, Manual Book Water Treatment Plant, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo
 2. Anonim, Manual Book Flow Diagram Steam and Water System PLTU Paiton, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo
 3. Anonim, Manual Book Flow Diagram Coal Handling System, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo
 4. Anonim, Manual Book Flow Diagram Ash Handling System, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo
- Anonim, Power Point M Diklat PJB Services, PT Pembangkitan Jawa-Bali Services



LAMPIRAN



Bukber Pak Tomo dan Teman PKL



Preventive Maintenance Area Feeder



Preventive Maintenance aph-dran



Kalibrasi Transmitter



Kalibrasi Sensor Ph



Corrective Maintenance SAC



Foto bersama teman-teman PKL



Mengambil barang digudang



BUKU JURNAL

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : November, TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
10/10 2025	08.00	15.30	Merapikan kabel di ruangan kontrol unit	
11/Nov 2025	08.30	16.00	Mengecek kabel PCU dan skun kabel di ruangan djs / kontrol unit	
12/NOV 2025	08.30	16.00	Mengganti swg level switch di area turbin lantai 2.	
13/Nov 2025	08.30	16.00	Mengukur output Power Supply PCU di ruangan djs	— " —
17/NOV 2025	08.45	16.00	Mengambil data power out silinder turbine	
18/Nov 2025	08.30	16.00	Mengecek kondisi valve bypass turbine unit 1	— " —
19/Nov 2025	09.00	16.00	Membersihkan fan PCU di area IHCS	
20/NOV 2025	08.30	16.00	Merapikan kabel di box panel compider	
25/NOV 2025	09.00	19.30	Mengganti Furnace press Sw di area unit 1 lantai 3	
26/Nov 2025	09.30	19.00	Mempelajari siFlus uap dan air di PLTU	
27/NOV 2025	08.30	15.00	Ikut mengecek komponen atau alat di area turbine lantai 1.	
28/NOV 2025	09.00	15.00	Mengukur kadar Ph air sample unit 2 dan kalibrasi	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

16



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Desember, TAHUN 2025

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DU/DI
	Mulai	Selesai		
01/Des 2025	09.00	14.30	Membantu memperbaiki ketebatan H ₂ pada area WTP	X
02/Des 2025	09.30	15.30	Kalibrasi sensor pH dan mengukur pHnya.	X
04/Des 2025	09.00	14.00	Preventif maintenance panel di area WTP	X
05/Des 2025	09.00	11.30	Preventif maintenance di area WTP ruangan klorin.	X
08/Des 2025	08.00	14.30	Preventif maintenance di area WTP	X
10/Des 2025	08.30	11.00	Membantu. Pergantian motor silsil analyzer dengan sample unit 2.	X
12/Des 2025	08.00	10.45	Mengikuti kegiatan sharing knowledge simulasi penanganan kebakaran yang ACR AED	X
15/Des 2025	08.30	14.00	Preventif maintenance control valve di area turbine lantai 2	X
16/Des 2025	09.00	11.30	Preventif maintenance di ruangan DEHes	X
17/Des 2025	09.00	15.00	Preventif maintenance di area turbine lantai 1	X
18/Des 2025	09.00	11.15	Preventif maintenance di ruangan sampling unit 2	X
19/Des 2025	08.30	15.00	Preventif maintenance di ruangan sampling unit 1	X
22/Des 2025	09.15	11.00	Preventif maintenance kalibrasi sampling unit 2	X
23/Des 2025	09.00	16.00	Preventif maintenance pressure gauge	X
24/Des 2025	08.30	14.00	Mengukur kadar PH disampling unit 1	X

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

17



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Desember TAHUN 2024

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
29/Des 2024	09.00	11.15	Preventive maintenance di area WTP kalibrasi	+
31/Des 2024	13.30	15.30	Preventive maintenance di area conveyor km 3	+
6/Januari 2025	14.00	16.00	Kalibrasi tekanan conveyor batu bara	+
	09.50	11.00	Preventive maintenance panel fly ash	+
7/Januari 2025	09.00	15.30	Preventive maintenance area turbine Control valve	+
8/Januari 2025	08.30	14.00	Kalibrasi pressure transmitter	+
9/Januari 2025	08.30	09.45	Mengikuti kegiatan Sharing knowledge tentang konsep heat Reheat boiler	+
	10.00	11.20	Preventive maintenance area turbine CV He	+
	13.00	14.30	Kalibrasi pressure transmitter	---
12/Januari 2025	08.45	10.00	Preventive maintenance WTP pangkalan ketebalan H2	+
	10.00	11.30	Kalibrasi silica analyzer	---
	14.20	15.00	Kalibrasi sensor cation conduc sampling unit 1	---
13/Jan 2025	09.00	11.30	Kalibrasi sensor specific conduc sampling unit 1	+
14/Januari 2025	09.00	11.20	Kalibrasi sensor ph disampling unit 1	+
15/Jan 2025	09.00	11.00	Mengikuti acara hari KB Nasional di unit 9	+

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

18



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Januari TAHUN 2024

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paref pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
19/Jan 2024	09.00	11.20	PM Kalibrasi sensor conduc unit 2 sampling	X
	14.00	15.20	Membantu mengganti gas temperatur gauge di FWA area	---
20/Jan 2024	08.30	11.20	PM bypass turbine HPH	X
21/Jan 2024	08.30	12.00	Membantu memindah filter air silica ke area WTP	X
22/Jan 2024	08.30	09.00 09.30	PM spray deluge system proteksi kebakaran	✓
23/Jan 2024	09.00	11.20	PM SAC (service air compressor)	✓
	---	---	PM CV steam oil	✓
	13.30	15.00	Mengikuti Sharing knowledge tentang RUNBACK	---
24/Jan 2024	08.30	11.00	Membantu mengambil barang di gudang	✓
27/Jan 2024	08.30	11.00	PM Boiler dantai 9 FEGT (turnin out gas temperature)	✓
	---	---	mencek CV, sensor temperature Furnace	---
28/Jan 2024	09.00	11.00	PM-Boiler area coal feeder mencek Accumulator, sensor no coal	✓
	14.00	15.30	Membantu mengganti sensor PH di area WTP karena rusak	---
29/Jan 2024	08.30	10.30	Mengikuti/menghadiri presentasi kemon PKL di HAK KOTIM	✓
	14.00	15.30	PM Boiler, Fuel oil Burner, Igniter Gas Burner, Igniter Air boiler fan	---

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

19



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Februari, TAHUN 2024

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
30/Jan 2024	07.30	09.30	Mengikuti kegiatan seminar kelas di lapangan unit 1	/
	13.00	15.30	PM Boiler, Area mill mengecek kebocoran pipa, cleaning, flushing	---
	---	---	PM area steam coil Air Heater mengecek CV	---
	---	---	PM area SAC (service Air compressor) cleaning, dan pengecekan	---
	---	---	Corrective maintenance pressure controller area mill karena	---
2/Febr 2024	08.45	11.00	PM control pulveriser dan PM area mill unit	/
	14.00	15.55	Melakukan pengecekan pada CV thermal RH rear (unit 5)	---
	---	---	ada kebocoran steam, RH (Pemasangan steam dari subboiler).	---
3/Febr 2024	09.00	11.20	PM Boiler, area Primary air fan (PAP) Induced draft fan, forced draft fan	/
			Primary air fan induced draft fan, forced draft fan 1A dan 1B (cleaning/pengisian)	---
4/Febr 2024	09.30	11.00	PM Boiler area O2 analyzer	/
	13.40	16.00	corrective maintenance CV thermal RH rear (Pemasangan valve karena	---
			ada kebocoran dan valve ada yang mati) CV thermal RH Rear dan LH front	---
5/Febr 2024	09.30	11.15	PM coal feeder 1A, 1B, 1C, 1D, 1E coal feeder system. Mengecek kebocoran	/
			tubing, valve, pluging dan cleaning.	---

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

20



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

Berjuang Berkarya Berusaha (PKL)

LAPORAN KEGIATAN SISWA
SECARA BERKALA
BULAN : Februari, TAHUN 2016

Tanggal	Waktu		Uraian Kegiatan	Paraf pembimbing DUDI
	Mulai	Selesai		
6/ Feb 2016	08.50	10.00	Mengambil barang digudang UPS dan PLC	/
	13.20	14.30	Preventive maintenance BMG (Burner Management System).	---
9/ Feb 2016	08.30	09.45	Mengambil PLC digudang	/
	09.45	11.30	PM Sampling Room (kalibrasi) Sensor cotton anduk	---
10/ Feb 2016	08.30	11.15	PM di area PA fan, ID fan, FD fan Unit 2	/
11/ Feb 2016	09.00	11.20	corrective maintenance limit switch sootblower	/
12/ Feb 2016	08.30	11.00	PM coal feeder unit 2.	/
	13.30	15.00	corrective memperbaiki kebocoran pipa sensor vibrasi Pa Fan	---
13/ Feb 2016	09.00	11.00	corrective mengecek termocouple dilantai 9.	/
	13.00	16.30	corrective maintenance kabel control dilantai 5 coal feeder	---
16/ Feb 2016	09.30	11.20	corrective maintenance limit switch soot blower	/
	13.00	15.00	Corrective maintenance mengganti transmitter short.	---
18/ Feb 2016	09.00	11.20	PM. Estimating exit gas temperature Furnace	/
20/ Feb 2016	09.00	11.00	PM Service Air Compressor.	/
24/ Feb 2016	09.30	11.00	Pemeriksaan debu panel di area tg dan pda ton Panel tg.	---

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL

21





LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

BUKU PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DAFTAR NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

KONSENTRASI KEAHLIAN : TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI (TEI)

No.	Komponen Penilaian (Range Nilai = 0 - 100)	Nama Peserta PKL									
		1. Aspek penguasaan teori	2. Aspek penguasaan praktek	3. Aspek kemampuan analisis	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Internalisasi dan Penerapan Soft Skills										
	a. Etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan, integritas	90	90	90							
	b. Etos kerja	89	89	87							
	c. Bekerja secara mandiri dan/atau bekerja di dalam tim	89	87	89							
	d. Kepedulian sosial dan lingkungan	87	88	88							
	e. Keluasan terhadap norma, K3LH, dan PDS yang berlaku di dunia kerja	90	89	89							
2.	Penerapan Hard Skills										
	a. Penerapan Rangkaian Elektronika	87	87	87							
	b. Sistem Kendali Elektronik	87	87	87							
	c. Sistem Kendali Industri	88	88	88							
	d. Sistem Embedded, Antarmuka dan Komunikasi Data	87	87	87							
	e. Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Industri	87	87	87							

20

BUKU PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DAFTAR NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

KONSENTRASI KEAHLIAN : TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI (TEI)

No.	Komponen Penilaian (Range Nilai = 0 - 100)	Nama Peserta PKL									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Peningkatan dan Pengembangan Hard Skills										
	a. Inovasi dan kreativitas	88	88	88							
	b. Produktivitas dan penyelesaian tugas	87	87	87							
	c. Penguasaan alat kerja	88	88	88							
4.	Penyapan Kemandirian Berwirausaha										
	a. Kemandirian dalam menyelesaikan tugas	89	89	89							
	b. Pemahaman dalam analisis usaha	89	89	89							

Keterangan Nilai:

A = Sangat Baik = 86 - 100
B = Baik = 76 - 85
C = Cukup = 60 - 75
D = Kurang = < 59

Mengetahui,
Pembimbing DUDI

[Signature]
Siti A. F. F. F.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

[Signature]
Siti A. F. F. F.

21